



MANO'S BASIC COMPUTER

BY TEAM: على الله

Team members

Mohamed El-Said

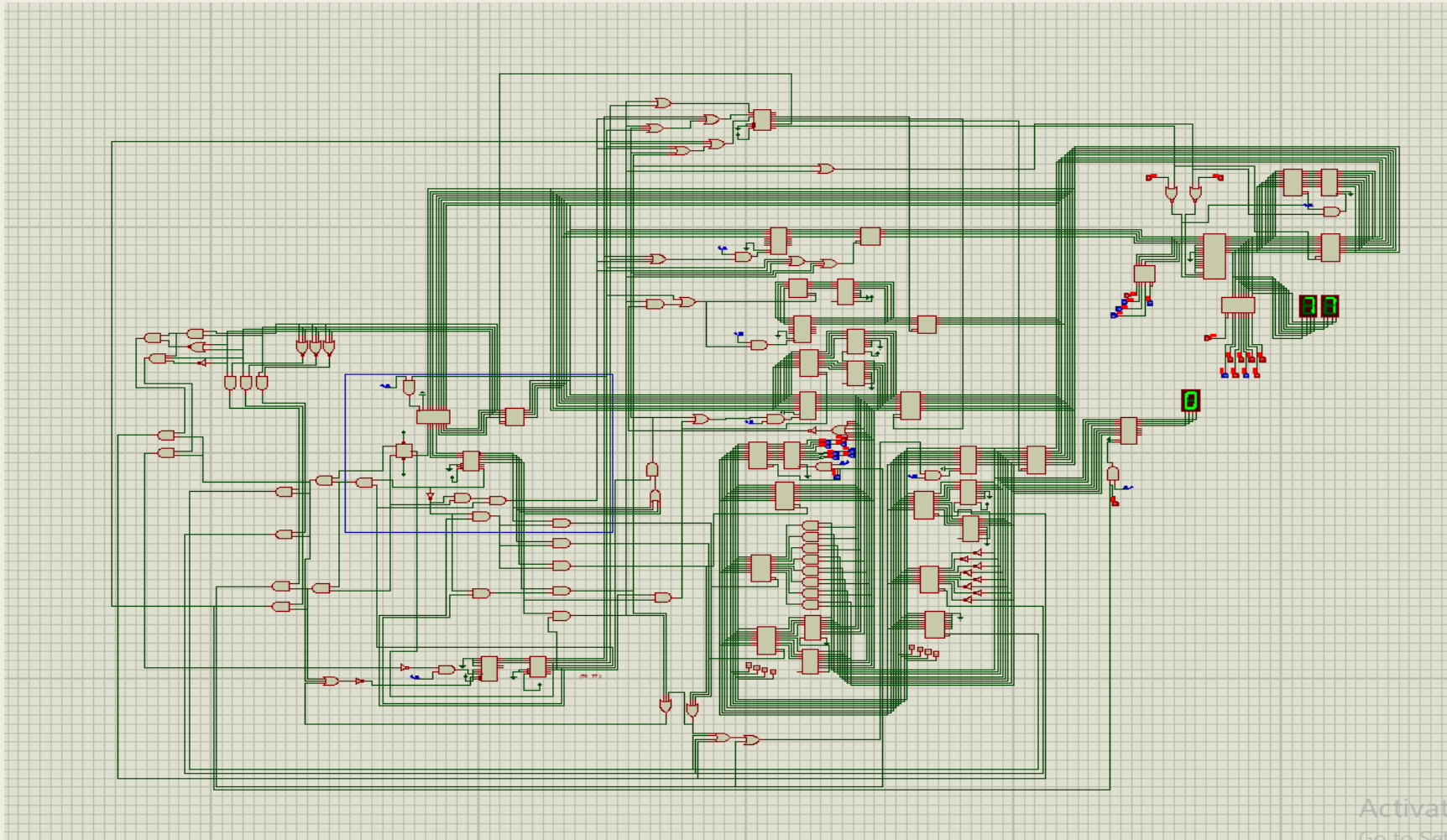
Mohamed Prince

El-Sayed Mohamed

Menna Mohamed

Hossam Mohamed

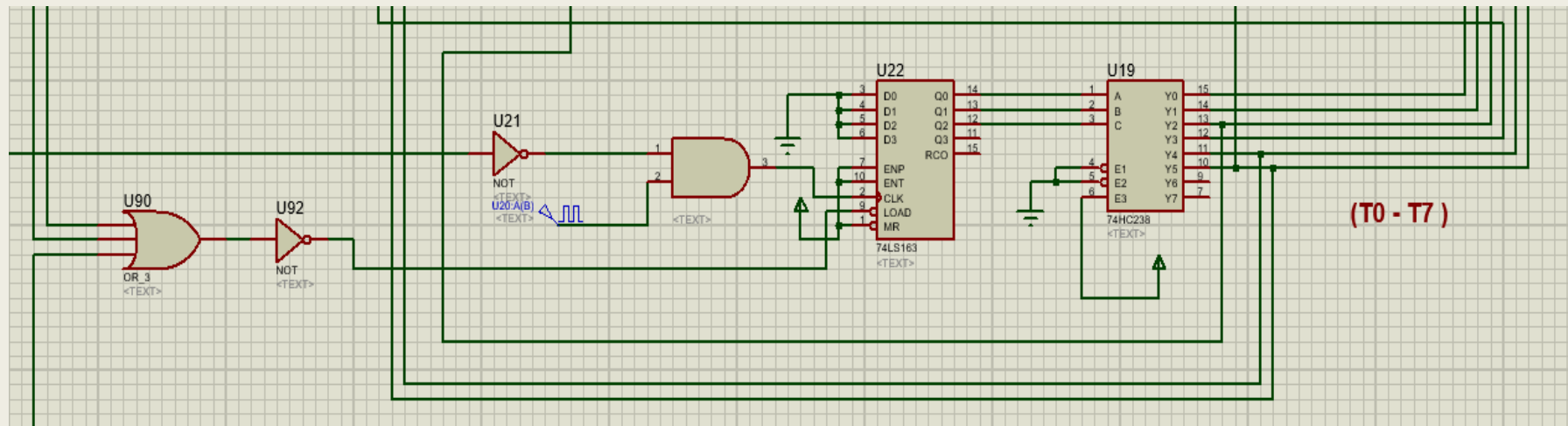
Mano's Computer



Parts of Mano's Computer

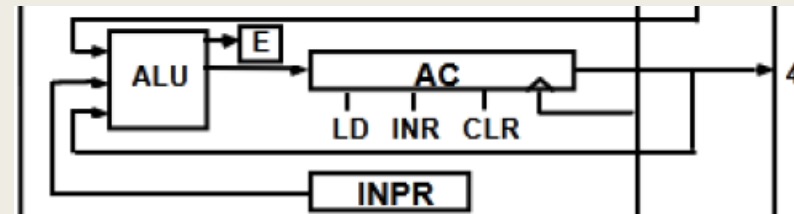
1- SC

يعد تصميم بمثابة عداد للزمن من (T0 - T7)



Parts of Mano's Computer

2- AC

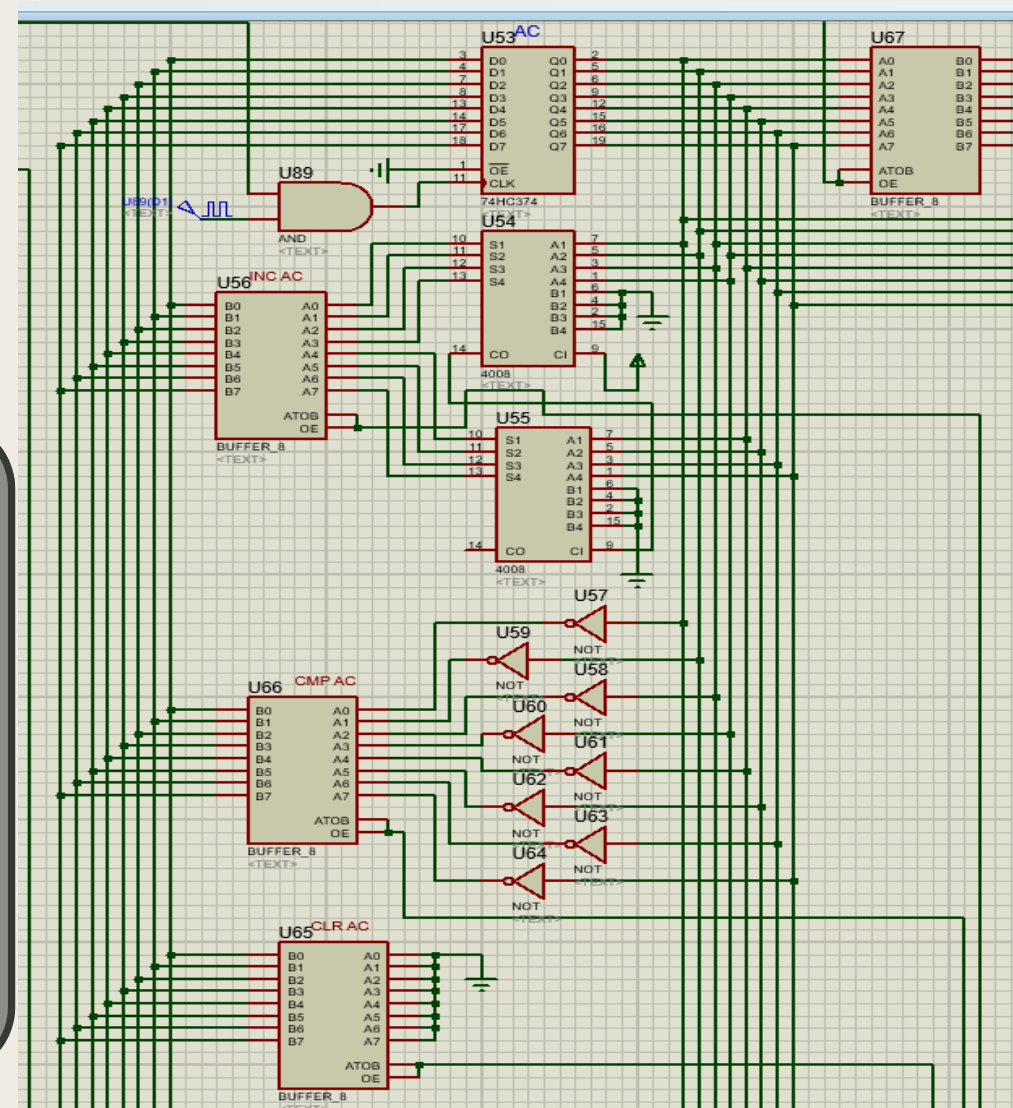


بتم ثلاث عمليات عليه

CLR
بوصل Buffer
بدخل كله اصفار

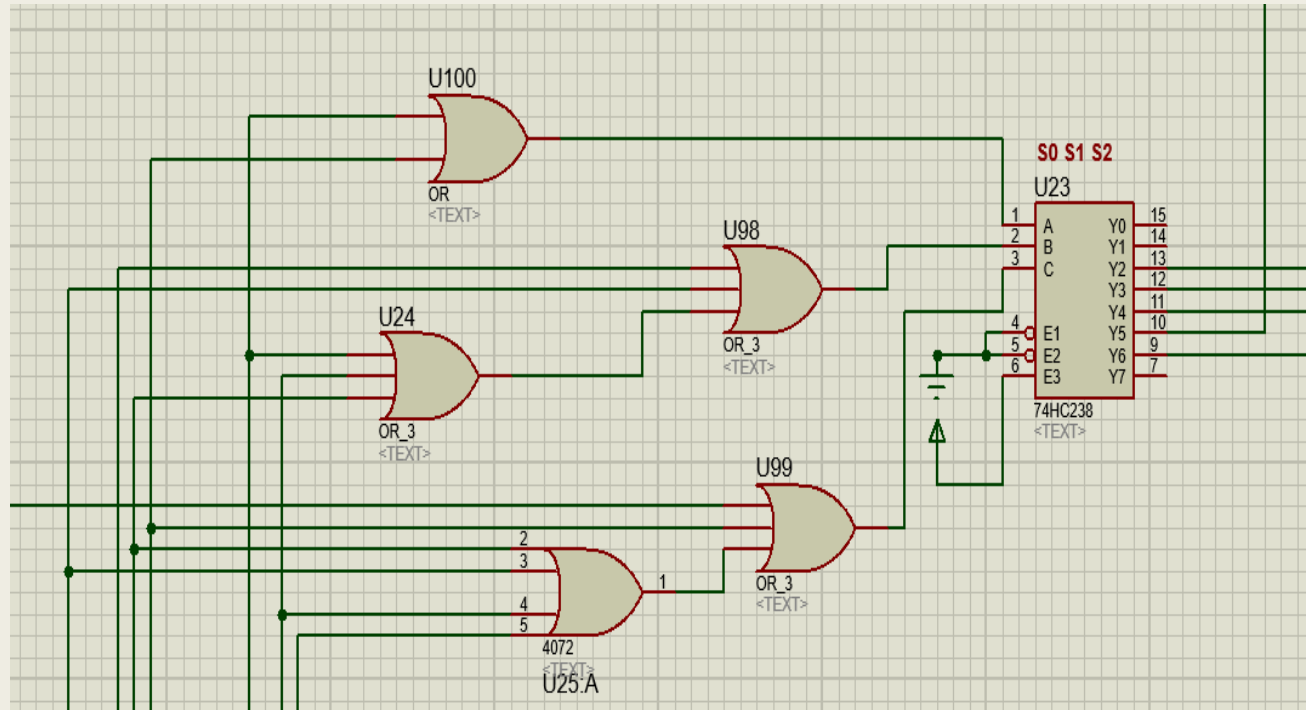
CMP
بدخل الدخل
على دوائر NOT

INC
بضيف واحد من
خلال ADDER
على محتوى ال
AC



Parts of Mano's Computer

3- System Bus



*System Bus:

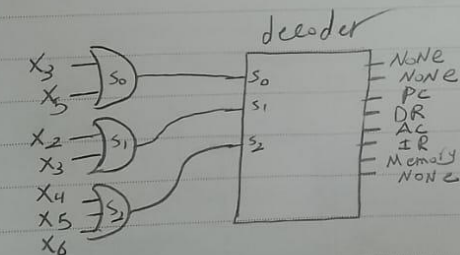
$X_7 X_6 X_5 X_4 X_3 X_2 X_1 X_0$	$S_2 S_1 S_0$	INS	
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	None	X_0
1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1	None	X_1
0 1 0 0 0 0 0 0	0 1 0	PC	X_2
0 0 1 0 0 0 0 0	0 1 1	DR	X_3
0 0 0 1 0 0 0 0	1 0 0	AC	X_4
0 0 0 0 1 0 0 0	1 0 1	IR	X_5
0 0 0 0 0 1 0 0	1 1 0	memory	X_6
0 0 0 0 0 0 1 0	1 1 1	None	X_7

$$S_0 = X_3 + X_5$$

$$S_1 = X_2 + X_3$$

$$S_2 = X_4 + X_5 + X_6$$

المنطق
هو منطق كل على نفسه ان
ست الى ان Buffer هتفعل هو 1.
الى مبروح طابع اكرت به
ان Bus 11, 1



$X_3 \Rightarrow$ DR is source

$X_5 \Rightarrow$ IR is source

$X_2 \Rightarrow$ PC is source

$X_4 \Rightarrow$ AC is source

$X_6 \Rightarrow$ memory is source

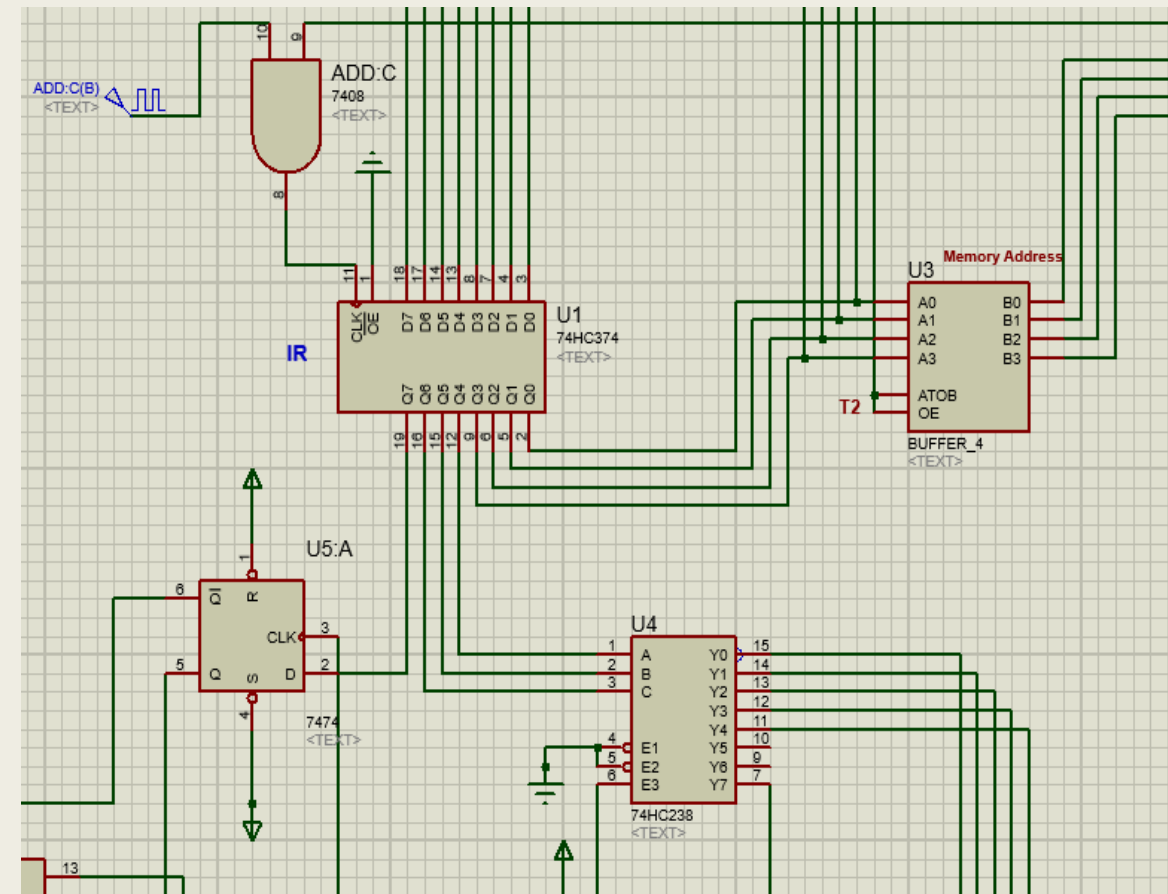
Parts of Mano's Computer

4- IR

بناخذ اول اربعة Bit و ندخلهم Memory لل

بناخذ ثانى ثلاث Bits و ندخلهم على ديكودر 3×8

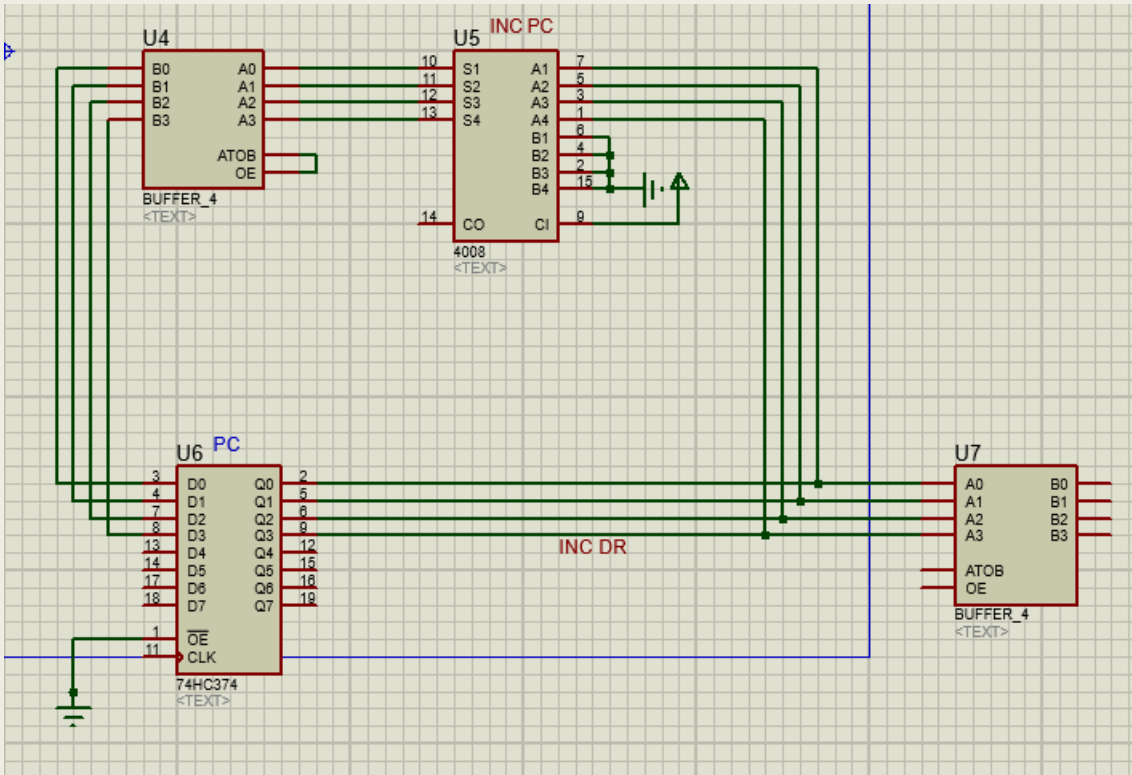
بالنسبة لآخر Bit تسمى ا و هي مهمه في Timing and control



Parts of Mano's Computer

5- PC

وظيفته انه ينقل محتواه الى ال
AR
وبعدها يتم زيادة محتواة بمقدار
واحد



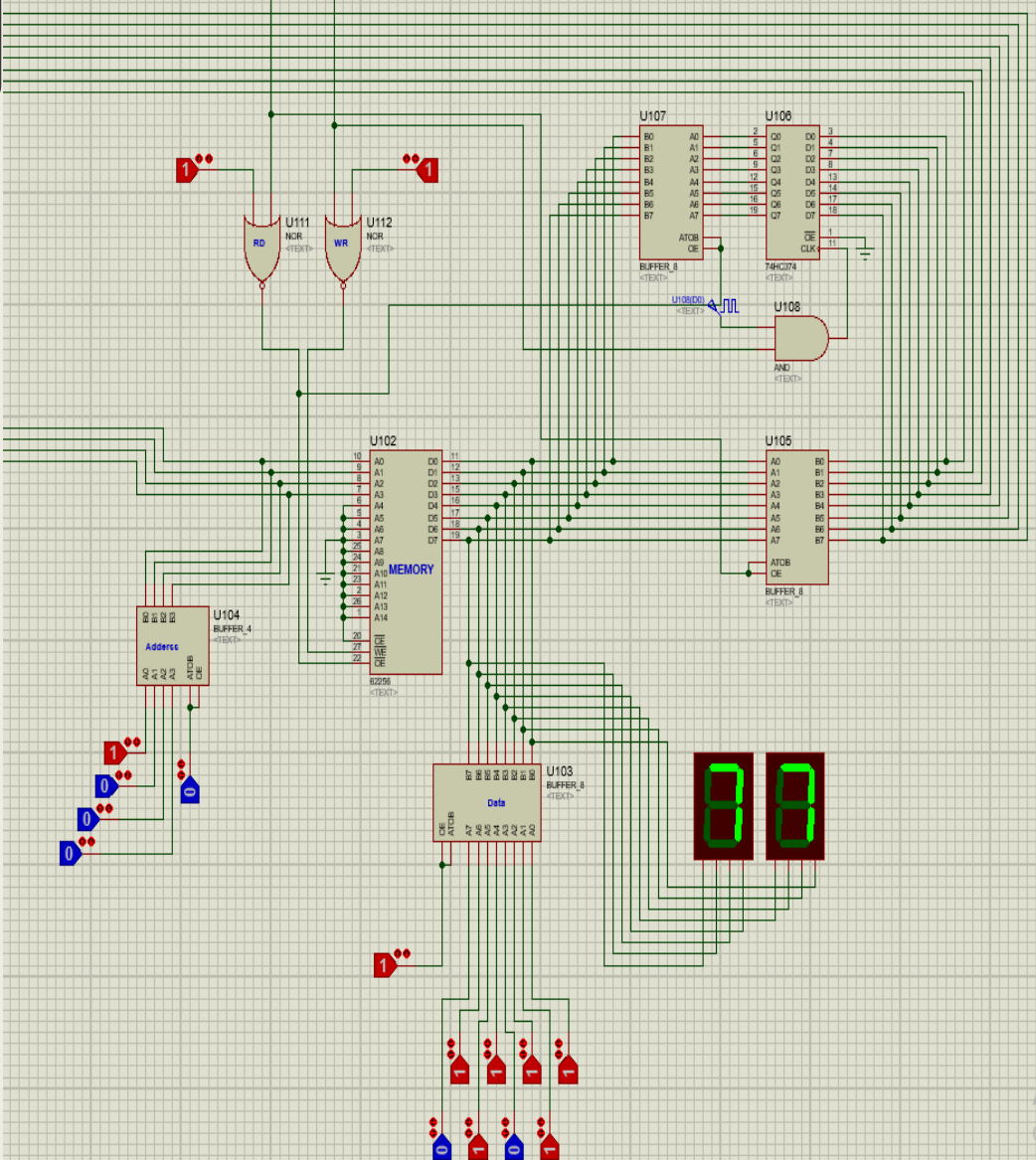
Parts of Mano's Computer

6- Memory

يتم تسجيل محتوى الميموري
من خلال تفعيل خانة ال Write

يتم تحديد ال Address المراد
تخزين فيه Operand

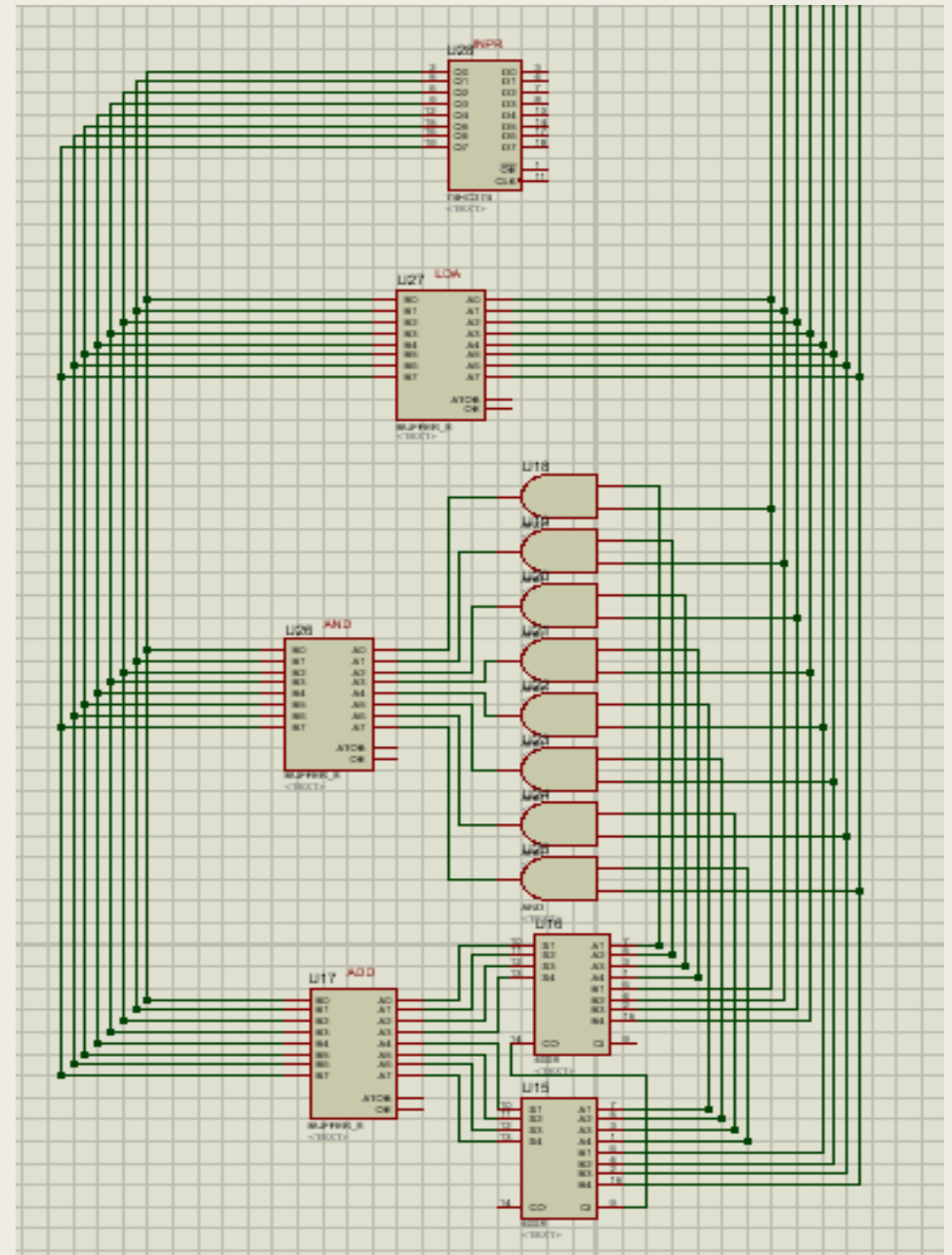
يتم تفعيل خانة Read و ادخال Adress فيظهر الناتج على الخرج



Parts of Mano's Computer

7- ALU

هي الوحدة المسئولة عن
عمليات ال AND & ADD & LDA



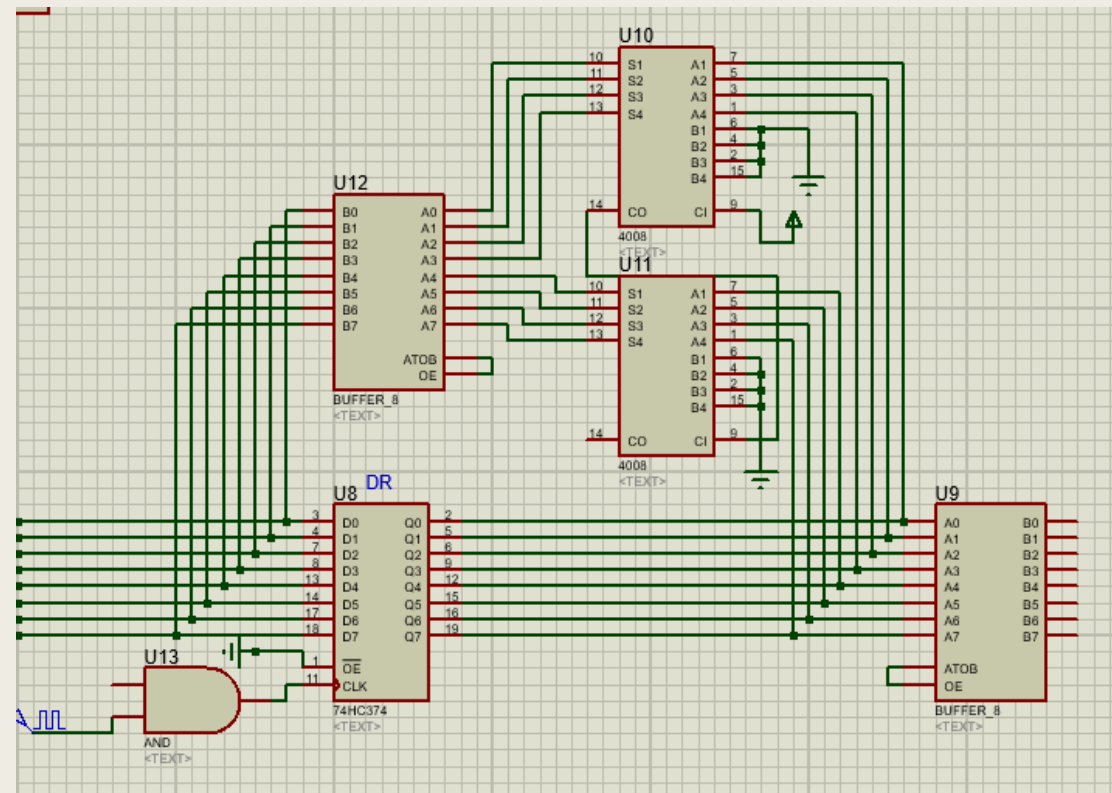
Parts of Mano's Computer

8- DR

هو الطرف الثاني
لعمليات Memory
reference

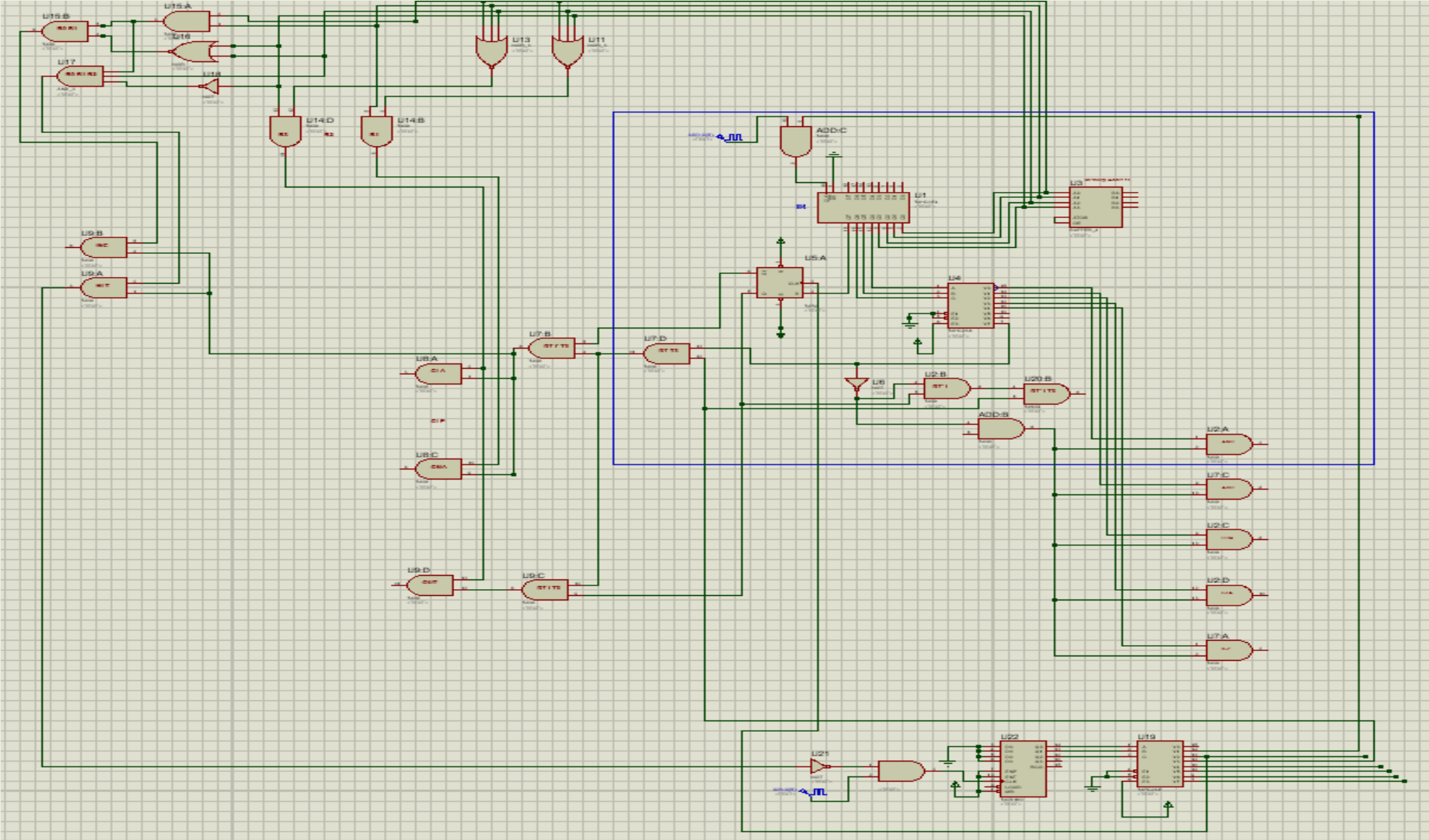
كما هو واضح تم عمل
دائرة INC لتنفيذ عملية
ISZ

ISZ هو زيادة محتوى
الميموري بمقدار واحد



Parts of Mano's Computer

9- Timing & Control



What does the project implement?

Memory Reference

0X → AND

1X → ADD

2X → LDA

3X → STA

4X → ISZ

Register Reference

78 → CLR

72 → CMP

73 → INC

77 → HLT

In/Out put Reference

F8 → IN

F4 → OUT

Control functions and Micro operation for the Basic computer

Fetch	R'T ₀ :	AR ← PC
	R'T ₁ :	IR ← M[AR] , PC ← PC + 1
Decode	R'T ₂ :	D ₀ ,.....D ₇ ← Decode IR(12-14),
		AR ← IR(0-11), I ← IR(15)
Indirect	D'I ₃ :	AR ← M[AR]

→ Memory - reference:

AND	D ₀ T ₄ :	DR ← M[AR]
	D ₀ T ₅ :	AC ← AC ^ DR , SC ← 0
ADD	D ₁ T ₄ :	DR ← M[AR]
	D ₁ T ₅ :	AC ← AC + DR , E ← C _{OUT} , SC ← 0
LDA	D ₂ T ₄ :	AC ← M[AR]
	D ₂ T ₅ :	AC ← DR, SC ← 0
STA	D ₃ T ₄ :	M[AR] ← AC, SC ← 0
ISZ	D ₆ T ₄ :	DR ← M[AR]
	D ₆ T ₅ :	DR ← DR + 1
	D ₆ T ₆ :	M[AR] ← DR, if (DR = 0) then (PC ← PC + 1) , SC ← 0

→ Register - reference :

D₇I'T₃ = r (common to all register - reference instructions)

IR(i) = B_i (i = 0, 1, 2, 3, 4 , , 11)

CLA	rB ₁₁ :	AC ← 0
CMA	rB ₉ :	AC ← AC
INC	rB ₅ :	AC ← AC + 1
HILT	rB ₀ :	S ← 0

→ Output / Input - reference :

D₇IT₃ = p (Common to all input / output instruction)

IR(i) = R_i (i = 6, 7, 8, 9, 10, 11)

INP	pB ₁₁ :	AC(0 - 7) ← INPR
OUT	pB ₁₀ :	OUTR ← AC(0 - 7)

THANKS